# FlexClone LUN을 사용하여 데이터를 보호합니다

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/flexclone-luns-protect-your-data-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FlexClone LUN을 사용하여 데이터를 보호합니다 . . . 1
FlexClone LUN을 사용하여 데이터 보호 개요를 제공합니다 . . . 1
FlexClone LUN을 사용하는 이유 . . . 1
FlexVol 볼륨이 자동 삭제 설정을 통해 사용 가능한 공간을 재확보하는 방법 . . . 2
FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하도록 FlexVol 볼륨을 구성합니다 . . . 2
활성 볼륨에서 LUN의 클론을 생성합니다 . . . 4
볼륨의 스냅샷 복사본에서 FlexClone LUN을 생성합니다 . . . 5
특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN이 자동으로 삭제되지 않도록 합니다 . . . 6

# FlexClone LUN을 사용하여 데이터를 보호합니다

## FlexClone LUN을 사용하여 데이터 보호 개요를 제공합니다

### FlexClone LUN은 활성 볼륨 또는 스냅샷 복사본에 있는 다른 LUN의 쓰기 가능한 시점 복사본입니다. 클론 및 상위 항목은 서로 영향을 주지 않고 독립적으로 수정할 수 있습니다.

FlexClone LUN은 처음에 부모 LUN과 공간을 공유합니다. 기본적으로 FlexClone LUN은 상위 LUN의 공간 예약 속성을 상속합니다. 예를 들어, 상위 LUN이 공간이 예약되지 않은 경우 FlexClone LUN도 기본적으로 공간이 예약되지 않습니다. 그러나 공간 예약 LUN인 상위에서 공간 예약 FlexClone LUN을 생성할 수 있습니다.

LUN을 클론 복제할 때 블록 공유는 백그라운드에서 수행되며 블록 공유가 완료될 때까지 볼륨 스냅샷 복사본을 생성할 수 없습니다.

'볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 FlexClone LUN 자동 삭제 기능을 사용하도록 볼륨을 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 FlexClone LUN이 자동으로 삭제되지만 FlexClone 자동 삭제에 대해 볼륨이 구성되지 않은 경우 FlexClone LUN이 삭제되지 않습니다.

FlexClone LUN을 생성할 때 FlexClone LUN 자동 삭제 기능은 기본적으로 해제되어 있습니다. FlexClone LUN을 자동으로 삭제하려면 먼저 모든 FlexClone LUN에서 수동으로 활성화해야 합니다. 반씩 볼륨 프로비저닝을 사용하고 이 옵션으로 제공되는 "'최선 노력" 쓰기 보장을 원하는 경우, _ALL_FlexClone LUN을 자동 삭제할 수 있도록 해야 합니다.

> 스냅샷 복사본에서 FlexClone LUN을 생성하면 공간 효율적인 백그라운드 프로세스를 통해 스냅샷 복사본에서 LUN이 자동으로 분리되므로 LUN이 스냅샷 복사본에 계속 종속되거나 추가 공간을 사용하지 않습니다. 이 백그라운드 스플릿이 완료되지 않고 이 스냅샷 복사본이 자동으로 삭제된 경우 해당 FlexClone LUN에 대한 FlexClone 자동 삭제 기능을 비활성화한 경우에도 해당 FlexClone LUN이 삭제됩니다. 백그라운드 분열이 완료된 후에는 스냅샷 복사본이 삭제되더라도 FlexClone LUN이 삭제되지 않습니다.

"논리적 스토리지 관리"

## FlexClone LUN을 사용하는 이유

### FlexClone LUN을 사용하여 LUN의 읽기/쓰기 복사본을 여러 개 생성할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테스트를 위해 LUN의 임시 복사본을 생성해야 합니다.
- 운영 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하지 않고 추가 사용자가 데이터 복사본을 사용할 수 있도록 해야 합니다.
- 원본 데이터는 변경되지 않은 형식으로 유지하면서 조작 및 예상 작업에 사용할 데이터베이스 복제본을 만들려는 경우
- LUN 데이터의 특정 부분 집합(볼륨 그룹의 특정 논리적 볼륨 또는 파일 시스템, 또는 파일 시스템의 특정 파일 또는 파일 세트)를 원래 LUN의 나머지 데이터를 복원하지 않고 원래 LUN에 복사합니다. 이 작업은 LUN과 LUN 클론의 마운트를 동시에 지원하는 운영 체제에서 가능합니다. SnapDrive for UNIX는 'Snap connect' 명령을 통해 이를 지원합니다.
- 동일한 운영 체제를 사용하는 여러 SAN 부팅 호스트가 필요합니다.

# FlexVol 볼륨이 자동 삭제 설정을 통해 사용 가능한 공간을 재확보하는 방법

FlexVol 볼륨의 자동 삭제 설정을 사용하여 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제할 수 있습니다. 자동 삭제를 사용하면 볼륨이 거의 꽉 찼을 때 볼륨에서 사용 가능한 타겟 공간을 재확보할 수 있습니다.

볼륨의 사용 가능한 공간이 특정 임계값 아래로 감소할 경우 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN 삭제를 자동으로 시작하도록 볼륨을 구성한 다음, 볼륨의 사용 가능한 타겟 공간이 회수될 때 클론 삭제를 자동으로 중지할 수 있습니다. 클론 자동 삭제를 시작하는 임계값을 지정할 수는 없지만, 클론을 삭제할 수 있는지 여부를 지정하고 볼륨에 사용할 수 있는 가용 공간의 타겟 크기를 지정할 수 있습니다.

볼륨의 사용 가능한 공간이 특정 임계값 아래로 감소하거나 다음 요구 사항 중 _both_가 충족되면 볼륨은 FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 자동으로 삭제합니다.

- 자동 삭제 기능은 FlexClone 파일과 FlexClone LUN이 포함된 볼륨에 대해 활성화됩니다.

  'volume snapshot Autodelete modify' 명령을 사용하여 FlexVol 볼륨에 대한 자동 삭제 기능을 설정할 수 있습니다. FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하려면 볼륨에 대해 '-trigger' 매개 변수를 'volume' 또는 'snap_reserve'로 설정해야 합니다.

- FlexClone 파일 및 FlexClone LUN에 대해 자동 삭제 기능이 활성화됩니다.

  '-Autodelete' 매개 변수와 함께 'file clone create' 명령을 사용하여 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN에 대한 자동 삭제를 활성화할 수 있습니다. 따라서 클론에 대한 자동 삭제를 사용하지 않도록 설정하고 다른 볼륨 설정이 클론 설정을 재정의하지 않도록 하여 특정 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 보존할 수 있습니다.

# FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하도록 FlexVol 볼륨을 구성합니다

FlexVol 볼륨에서 사용 가능한 공간이 특정 임계값 아래로 감소할 경우 자동 삭제가 설정된 상태로 FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하도록 설정할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- FlexVol 볼륨은 FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 포함해야 하며 온라인 상태여야 합니다.
- FlexVol 볼륨은 읽기 전용 볼륨이 아니어야 합니다.

단계

1. '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 FlexVol 볼륨에서 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제할 수 있도록 설정합니다.
   - '-trigger' 파라미터는 volume 또는 snap_reserve를 지정할 수 있다.
   - '-destroy-list' 매개 변수의 경우 한 가지 유형의 클론만 삭제할지 여부와 관계없이 항상 lun_clone, file_clone을 지정해야 합니다. + 다음 예에서는 볼륨 vol1을 활성화하여 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN의 공간 재확보를 위해 FlexClone 파일 중 25%가 여유 공간으로 구성되도록 하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> 자동 삭제를 위해 FlexVol 볼륨을 설정하는 동안 '-delitment' 매개 변수의 값을 'estroy'로 설정하면 볼륨의 여유 공간이 지정된 임계값 아래로 떨어지면 '-automete' 매개 변수가 설정된 모든 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN이 삭제될 수 있습니다. 그러나 '-Autodelete' 매개 변수가 false로 설정된 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN은 삭제되지 않습니다.

2. '볼륨 스냅샷 자동 삭제 표시' 명령을 사용하여 FlexVol 볼륨에서 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제할 수 있는지 확인합니다.

   다음 예에서는 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하기 위해 볼륨 vol1이 활성화되어 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. 다음 단계를 수행하여 삭제할 볼륨의 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN에 대해 자동 삭제를 사용하도록 설정했는지 확인합니다.

   a. '볼륨 파일 클론 자동 삭제' 명령을 사용하여 특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 자동으로 삭제할 수 있습니다.

      '-force' 매개 변수와 함께 'volume file clone autom자동 삭제' 명령을 사용하면 특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 강제로 자동으로 삭제할 수 있습니다.

      다음 예에서는 볼륨 vol1에 포함된 FlexClone LUN lun1_clone을 자동으로 삭제하는 것을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 생성할 때 자동 삭제를 설정할 수 있습니다.

b. 'volume file clone show -autom자동 삭제' 명령을 사용하여 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN이 자동 삭제되도록 설정되었는지 확인합니다.

다음 예에서는 FlexClone LUN lun1_clone이 자동 삭제를 위해 설정되었음을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
                                                          Vserver
Name: vs1
                                                          Clone
Path: vol/vol1/lun1_clone

**Autodelete Enabled: true**
```

명령 사용에 대한 자세한 내용은 해당 man 페이지를 참조하십시오.

# 활성 볼륨에서 **LUN**의 클론을 생성합니다

## 활성 볼륨의 LUN을 클론 복제하여 LUN의 복사본을 생성할 수 있습니다. 이러한 FlexClone LUN은 활성 볼륨에 있는 원본 LUN의 읽기 및 쓰기 가능한 복사본입니다.

FlexClone 라이센스를 설치해야 합니다.

공간 예약 FlexClone LUN에는 공간 예약 상위 LUN과 동일한 공간이 필요합니다. FlexClone LUN이 공간 예약되지 않은 경우 FlexClone LUN의 변경 사항을 수용할 수 있는 충분한 공간이 볼륨에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 클론을 생성하기 전에 LUN이 igroup에 매핑되지 않거나 에 작성되었는지 확인해야 합니다.
2. 'lun show' 명령을 사용하여 LUN이 있는지 확인하십시오.

   'lun show -vserver vs1'

```
Vserver   Path               State     Mapped    Type      Size
-------- ----------------- --------- --------- -------- -------
vs1      /vol/vol1/lun1    online   unmapped  windows  47.07MB
```

3. 'volume file clone create' 명령을 사용하여 FlexClone LUN을 생성합니다.

   '볼륨 파일 클론 생성 - vserver vs1-volume vol1-source-path lun1-destination-path/lun1_clone'

   자동 삭제를 위해 FlexClone LUN을 사용할 수 있어야 하는 경우 '-autom자동 삭제 true'를 포함합니다. 반씩 프로비저닝을 사용하여 볼륨에 FlexClone LUN을 생성하는 경우 모든 FlexClone LUN에 대해 자동 삭제를 활성화해야 합니다.

4. 'lun show' 명령을 사용하여 LUN을 생성했는지 확인하십시오.

   'lun show -vserver vs1'

```
Vserver  Path                      State    Mapped   Type     Size
-------- ------------------------ -------- -------- -------- ------
vs1      /vol/volX/lun1           online   unmapped windows  47.07MB
vs1      /vol/volX/lun1_clone     online   unmapped windows  47.07MB
```

# 볼륨의 스냅샷 복사본에서 **FlexClone LUN**을 생성합니다

## 볼륨의 스냅샷 복사본을 사용하여 LUN의 FlexClone 복사본을 만들 수 있습니다. LUN의 FlexClone 복사본은 읽기 및 쓰기가 모두 가능합니다.

FlexClone 라이센스를 설치해야 합니다.

FlexClone LUN은 상위 LUN의 공간 예약 속성을 상속합니다. 공간 예약 FlexClone LUN에는 공간 예약 상위 LUN과 동일한 공간이 필요합니다. FlexClone LUN이 공간 예약되지 않은 경우 볼륨에 클론의 변경 사항을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다.

단계

1. LUN이 매핑되지 않았거나 쓰기 중인지 확인합니다.
2. LUN이 포함된 볼륨의 스냅샷 복사본을 생성합니다.

   '볼륨 스냅샷 생성 - vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-snapshot_snapshot_name_'

   복제할 LUN의 스냅샷 복사본(백업 스냅샷 복사본)을 생성해야 합니다.

3. 스냅샷 복사본에서 FlexClone LUN을 생성합니다.

   "파일 클론 create-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-source-path_source_path_-snapshot-name_snapshot_name_-destination-path_destination_path_"

   자동 삭제를 위해 FlexClone LUN을 사용할 수 있어야 하는 경우 '-autom자동 삭제 true'를 포함합니다. 반씩 프로비저닝을 사용하여 볼륨에 FlexClone LUN을 생성하는 경우 모든 FlexClone LUN에 대해 자동 삭제를 활성화해야 합니다.

4. FlexClone LUN이 올바른지 확인합니다.

   'lun show -vserver_vserver_name _'

```
Vserver Path                       State    Mapped    Type     Size
------- ----------------------     -------- --------- -------- -------
vs1     /vol/vol1/lun1_clone       online   unmapped windows   47.07MB
vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
```

# 특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN이 자동으로 삭제되지 않도록 합니다

FlexClone 파일 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하도록 FlexVol 볼륨을 구성하는 경우 지정한 조건에 맞는 모든 클론을 삭제할 수 있습니다. 보존하려는 특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN이 있는 경우 자동 FlexClone 삭제 프로세스에서 해당 LUN을 제외할 수 있습니다.

FlexClone 라이센스를 설치해야 합니다.

FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 생성할 때 기본적으로 클론에 대한 자동 삭제 설정이 사용되지 않습니다. 자동 삭제가 비활성화된 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN은 FlexVol 볼륨을 구성하여 볼륨의 공간을 자동으로 재확보하도록 구성할 때 보존됩니다.

> 볼륨에 대해 'try' 또는 'disrupt'로 'preserve' 수준을 설정하면 해당 클론에 대해 자동 삭제를 비활성화하여 특정 FlexClone 파일이나 FlexClone LUN을 개별적으로 보존할 수 있습니다. 그러나 볼륨에 대한 '약정' 레벨을 'Destroy'로 설정하고 destroy 목록에 'lun_clone, file_clone'이 포함된 경우 볼륨 설정이 클론 설정을 재정의하고 클론의 자동 삭제 설정에 관계없이 모든 FlexClone 파일과 FlexClone LUN을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. '볼륨 파일 클론 자동 삭제' 명령을 사용하여 특정 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN이 자동으로 삭제되지 않도록 합니다.

   다음 예에서는 vol1에 포함된 FlexClone LUN lun1_clone에 대해 자동 삭제를 해제하는 방법을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   자동 삭제가 비활성화된 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN은 볼륨의 공간을 재확보하기 위해 자동으로 삭제할 수 없습니다.

2. 'volume file clone show -Autodelete' 명령을 사용하여 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN에 대해 자동 삭제가 비활성화되어 있는지 확인합니다.

   다음 예제에서는 FlexClone LUN lun1_clone에 대한 자동 삭제가 거짓인 것을 보여 줍니다.

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                  Vserver
   Name: vs1
                                                                  Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                  Autodelete
   Enabled: false
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.